



Universidad Autónoma de Zacatecas
Ingeniería de Software



Casos de uso

Sistema de Gestión de Estudiantes

“DirectAula”

Análisis y Diseño Orientado a objetos

Docente: Cristian Eduardo Boyain y Goytia Luna

Equipo de desarrollo:

Zayra Estefania Lara Gómez
Lamas Pinedo Dayana Elizabeth
Oscar Fernando Madera Rojo

Fecha: 22 de octubre de 2025

3°B

Tabla de Contenido

1 Modelo de Casos De Uso	3
1.1 Catálogo de Casos de Uso	3
1.2 Diagrama de Casos de Uso	4
1.3 Especificaciones de Casos de Uso	5
1.3.1 Nombre del Caso de Uso	5
Primer caso de uso	5
Segundo caso de uso	9
Tercer caso de uso	13
Cuarto caso de uso	16
Quinto caso de uso	20
Sexto caso de uso	23

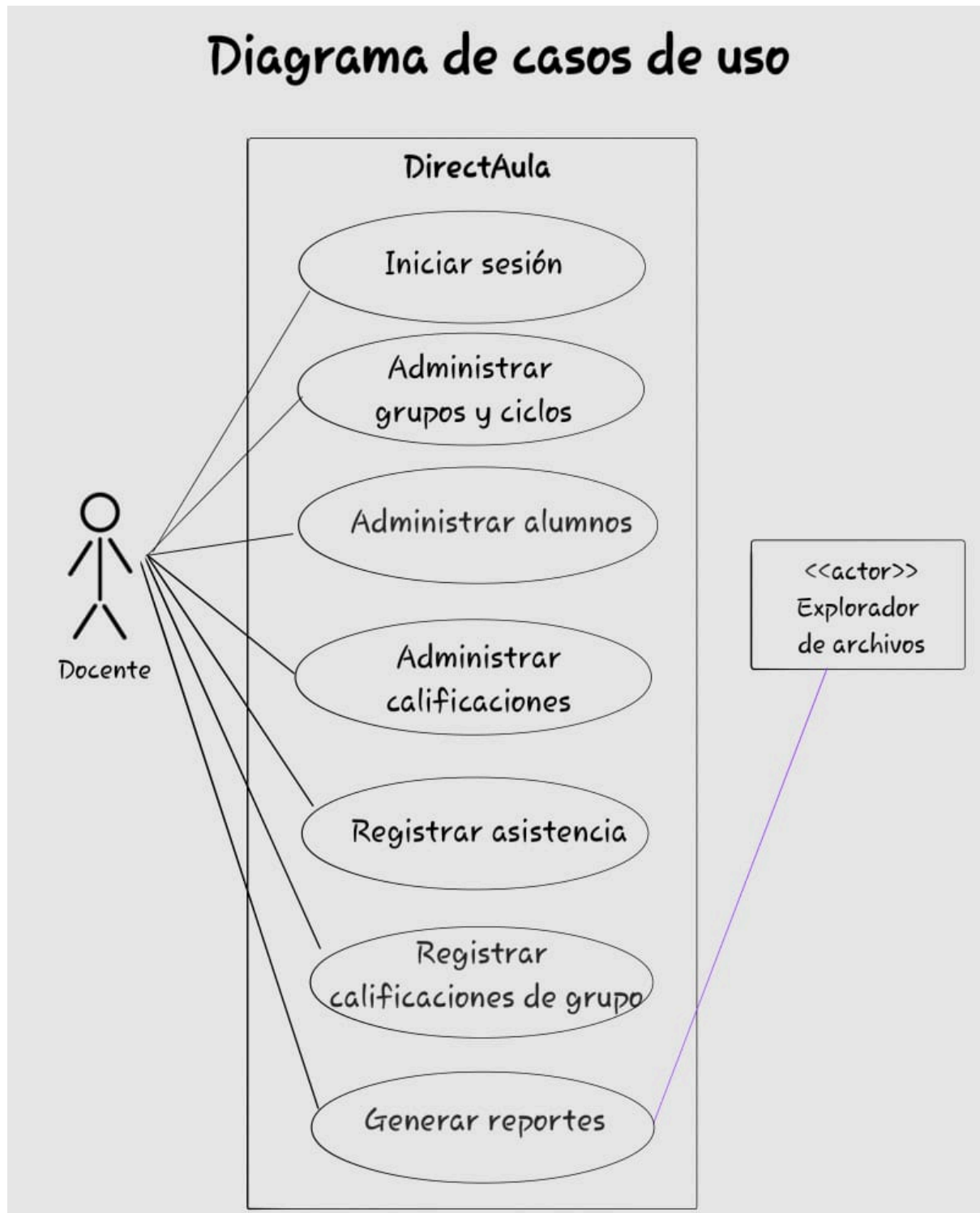
1 Modelo de Casos De Uso

Los siguientes casos de uso representan las interacciones clave entre el Docente y el Sistema DirectAula, describiendo cómo se cumplen sus necesidades y expectativas mediante las funcionalidades de gestión académica. Cada caso de uso se enfoca en una tarea específica que el Docente puede realizar para optimizar la administración de sus grupos, asegurando una experiencia intuitiva y eficiente que reduce significativamente la carga administrativa.

1.1 Catálogo de Casos de Uso

ID	Nombre	Descripción
UC-0	Iniciar sesión	Permite al docente acceder a la aplicación.
UC-1	Administrar grupos y ciclos	Permite al docente crear, consultar y/o modificar grupos/clases.
UC-2	Administrar alumnos	Permite mantener la lista de estudiantes del grupo actualizada.
UC-3	Administrar calificaciones	Permite registrar las calificaciones y ponderaciones.
UC-4	Registrar asistencia	Permite registrar la asistencia o ausencia de los estudiantes.
UC-5	Registrar calificaciones del grupo	Permite ingresar calificaciones y calcular promedios automáticamente.
UC-6	Generar reportes	Permite exportar los reportes generados a formato .xlsx

1.2 Diagrama de Casos de Uso



1.3 Especificaciones de Casos de Uso

1.3.1 Nombre del Caso de Uso

Caso de uso Iniciar sesión

ID:	UC-0	Prioridad:	Baja
Nombre:	Iniciar sesión		
Creado por:	• Zayra Estefania Lara Gomez • Lamas Pinedo Dayana Elizabeth • Oscar Fernando Madera Rojo	Actualizado por:	• Zayra Estefania Lara Gomez • Lamas Pinedo Dayana Elizabeth • Oscar Fernando Madera Rojo
Fecha de Creación:	20 de noviembre de 2025	Fecha de Última Actualización:	02 de diciembre de 2025
Descripción:	Iniciar sesión para confirmar identidad e ingresar a las funcionalidades de la aplicación.		
Actor(es) Secundarios:			

Actor(es) Primarios:	Docente
Pre-condiciones:	1. Docente tiene instalada la aplicación en su computadora.
Post-condiciones :	Éxito 1. Docente logra ingresar al Chatbot. Fracaso 1. Docente no logra ingresar a DirectAula
Flujo Normal:	1-. Docente abre la aplicación de DirectAula. 2-. Sistema muestra la pantalla al docente para que ingrese su usuario y contraseña. 3-. Docente ingresa sus datos. 4-. Sistema corrobora los datos y redirige al Docente a la pantalla principal de DirectAula.

Flujos Alternativos:	FA.1. Crear cuenta <i>Del paso 2 del flujo normal.</i> 2.1. Docente presiona el botón “Crear cuenta de profesor”. 2.2. El Chatbot redirige a la pantalla de “Nuevo profesor” y le pide los datos al estudiante: • Nombre completo • Correo • Nombre de usuario • Contraseña • Confirmar contraseña 2.3. Docente ingresa sus datos y presiona el botón “Registrar profesor”. 2.4. Sistema corrobora los datos y crea la cuenta del estudiante. 2.5. Regresa al paso 2 del flujo normal.
Flujos de Excepción:	FE.1. Contraseña o usuario incorrecto. <i>Del paso 4 del flujo normal.</i> 4.1 Sistema detecta que los datos ingresados por el Docente son incorrectos y cuantas veces los ha ingresado mal. 4.2. Sistema da aviso al Docente que sus datos son erróneos 4.2.a Si el Docente ingresa los datos correctos, regresa al paso 4 del flujo normal. 4.2.b Si el Docente no ingresa datos correctos, el Sistema no lo deja acceder a la pantalla principal y termina el caso de uso.
Reglas de Negocio:	BR.20, BR.21, BR.22, BR. 23

Atributos Calidad:	de	AC-10, AC-11, AC-12, AC-13
Notas Problemas:	o	No hay observaciones.

Primer caso de uso

ID:	UC-1	Prioridad:	Alta
Nombre:	Administrar grupos y ciclos		
Creado por:	• Zayra Estefania Lara Gomez • Lamas Pinedo Dayana Elizabeth • Oscar Fernando Madera Rojo	Actualizado por:	• Zayra Estefania Lara Gomez • Lamas Pinedo Dayana Elizabeth • Oscar Fernando Madera Rojo
Fecha de Creación:	20 de octubre de 2025	Fecha de Última Actualización:	02 de diciembre de 2025
Descripción:	Permite al docente crear, consultar y/o modificar grupos/ciclos		
Actor(es) Secundarios:			
Actor(es) Primarios:	Docente		
Pre-condiciones:	PRE-1. Docente ha iniciado sesión. PRE-2. El gestor de autenticación autenticó con éxito al usuario. PRE-3. Docente ha ingresado en la opción “Administración de Grupos”.		

Post-condiciones :	Éxito ● POST-1. Un nuevo grupo ha sido creado. ● POST-2. Los detalles de un grupo existente han sido actualizados exitosamente. Fracaso ● POSTF-1. Se intenta crear un grupo con un nombre/ID que ya existe. ● POSTF-2. Se intenta eliminar un grupo que contiene alumnos o datos registrados. ● POSTF-3. Docente cierra la ventana de Administración de Grupos.
Flujo Normal:	1. Docente accede al módulo "Administrar Grupos". 2. Sistema muestra la ventana con 3 botones ("Agregar Grupo", "Editar Grupo" y "Eliminar Grupo") 3. Docente selecciona la opción "Agregar Grupo". 4. Sistema muestra la ventana "Registrar Grupo" que contiene dos campos de texto para ingresar "Nombre del Grupo" y "Ciclo Escolar", además de los botones "OK" y "Cancel". 5. Docente ingresa los datos y confirma la creación. 6. Sistema crea el nuevo grupo y le asigna la estructura de ponderación predefinida. 7. Sistema muestra un mensaje de éxito y actualiza la lista de grupos. 8. Sistema regresa a "Administración de Grupos" y automáticamente muestra el grupo creado.

Flujos Alternativos:	FA.1. Modificar detalles del grupo <i>Del paso 2 del flujo normal.</i> 2.1. Docente selecciona un grupo de la lista y elige "Editar Grupo". 2.2. Sistema permite modificar el Nombre o Ciclo Escolar. 2.3. Docente guarda los cambios. 2.4. Sistema actualiza los datos del grupo. 2.5. Regresa al paso 2 del flujo normal. FA.2. Eliminar grupo <i>Del paso 2 del flujo normal.</i> 2.1. Docente da clic en el botón "Eliminar Grupo". 2.2. Sistema muestra el pop-up "Eliminar Grupo" que contiene dos botones "Yes" y "No", además del nombre del grupo seleccionado. 2.3. El docente presiona "Yes". 2.4. El sistema muestra el pop-up "Operación Exitosa" con el botón "OK". 2.5. El docente presiona en "OK". 2.6. El sistema regresa a "Administración de Grupos" y automáticamente actualiza los grupos restantes. 2.7. Regresa al paso 2 del flujo normal.
-----------------------------	---

Flujos Excepción:	de	FE.1. Error en la base de datos. <i>Del paso 6 del flujo normal.</i> 6.1. Sistema intenta conectarse a la base de datos SQLite pero falla. 6.2. Sistema muestra mensaje de error crítico, indicando que no se pudo guardar. 6.3. Sistema termina el caso de uso con fallo. FE.2. Eliminar un grupo con datos <i>Del paso 2.2 del FA.2.</i> 2.2.1. Sistema detecta que el grupo contiene registros (alumnos, notas o asistencias). 2.2.2. Sistema no elimina el grupo y muestra el pop-up “Error de Eliminación” que indica que sólo se pueden eliminar grupos sin datos (POSTF-2), además de un botón “OK”. 2.2.3. Docente da clic en “OK”. 2.2.3. Sistema vuelve al paso 2.2 del F.A.2
Reglas Negocio:	de	BR.1, BR.2, BR.3, BR.19
Atributos Calidad:	de	AC-1
Notas Problemas:	o	Agregar característica de confirmar eliminación de grupos con estudiantes, ya que se tendría que eliminar uno por uno para borrar un grupo que ya no se desee utilizar.

Segundo caso de uso

ID:	UC-2	Prioridad:	Alta
Nombre:	Administrar alumnos		
Creado por:	• Zayra Estefania Lara Gomez • Lamas Pinedo Dayana Elizabeth • Oscar Fernando Madera Rojo	Actualizado por:	• Zayra Estefania Lara Gomez • Lamas Pinedo Dayana Elizabeth • Oscar Fernando Madera Rojo
Fecha de Creación:	20 de octubre de 2025	Fecha de Última Actualización:	02 de diciembre de 2025
Descripción:	Permite al Docente añadir, actualizar y eliminar estudiantes y sus datos (CRUD completo).		
Actor(es) Secundarios:			
Actor(es) Primarios:	Docente		
Pre-condiciones:	PRE-1. Docente ha iniciado sesión. PRE-2. El grupo debe haber sido creado previamente (UC -1). PRE-3. Docente debe estar en el módulo de Administrar Alumnos del grupo seleccionado.		

Post-condiciones :	Éxito ● POST-1. Un nuevo alumno ha sido registrado exitosamente en el grupo. ● POST-2. Los datos de un alumno existente han sido modificados. ● POST-3. Un alumno ha sido dado de baja (eliminado) del grupo. Fracaso ● POSTF-1. Los datos obligatorios del alumno están incompletos. ● POSTF-2. Se intenta agregar un alumno con una Matrícula/ID que ya existe en el grupo. ● POSTF-3. El sistema no pudo guardar los cambios en la base de datos local.
Flujo Normal:	1. Docente accede a la lista de alumnos del grupo seleccionado. 2. Sistema muestra la lista completa de alumnos con datos esenciales. 3. Docente puede consultar datos completos, añadir, modificar o eliminar alumnos. 4. Docente busca un alumno usando el campo de búsqueda (nombre, matrícula). 5. Sistema filtra los resultados de la lista de manera automática y muestra la coincidencia con la búsqueda del docente.

Flujos Alternativos:	FA.1. Agregar nuevo alumno <i>Del paso 3 del flujo normal.</i> 3.1. Docente selecciona "Agregar". 3.2. Sistema muestra formulario de registro solicitando Matrícula y Nombre. 3.3. Docente ingresa los datos personales y de contacto. 3.4. Docente guarda el registro. 3.5. Sistema guarda el nuevo alumno y lo asigna al grupo. 3.6. Regresa al paso 2 del flujo normal. FA.2. Modificar datos de un alumno <i>Del paso 3 del flujo normal.</i> 3.1. Docente selecciona un alumno y elige "Editar". 3.2. Sistema permite modificar los campos de la ficha. 3.3. Docente guarda los cambios. 3.4. Sistema actualiza los datos del alumno. 3.5. Regresa al paso 2 del flujo normal. FA.3. Eliminar un alumno <i>Del paso 3 del flujo normal.</i> 3.1. Docente selecciona un alumno y elige "Eliminar". 3.2. Sistema muestra una advertencia crítica sobre la pérdida de datos (notas, asistencias) asociados a ese alumno. 3.3. Docente confirma explícitamente la eliminación. 3.4. Sistema elimina al alumno y todos sus registros asociados de ese grupo.
---------------------------------	--

		3.5. Regresa al paso 2 del flujo normal.
Flujos Excepción:	de	FE.1. Datos obligatorios incompletos <i>Del paso 3.4 del F.A.1</i> 3.4.1. Docente intenta guardar sin completar campos obligatorios. 3.4.2. Sistema muestra alerta y resalta campos faltantes. 3.4.3. Sistema bloquea el guardado hasta que se corrijan los datos. 3.4.4.a. Si el Docente corrige los datos, regresa al paso 3.4 del F.A.1 3.4.4.b. Si el Docente no corrige los datos, termina el caso de uso. FE.2. Matrícula duplicada <i>Del paso 3.3 del FA.1</i> 3.3.1. Docente ingresa una matrícula que ya existe en el grupo. 3.3.2. Sistema rechaza el ingreso y muestra un mensaje de error. 3.3.3.a. Si el Docente corrige la matrícula o cancela la operación, regresa al paso 3.4 del F.A.1 3.3.3.b. Si el Docente no corrige la matrícula o cancela la operación, termina el caso de uso
Reglas Negocio:	de	BR.4, BR.5, BR.6, BR.18, BR.19
Atributos Calidad:	de	AC-2, AC-3
Notas Problemas:	o	Se debe definir claramente el formato de validación de la Matrícula/ID antes de la implementación.

Tercer caso de uso

ID:	UC-3	Prioridad:	Alta
Nombre:	Administrar calificaciones		
Creado por:	• Zayra Estefania Lara Gomez • Lamas Pinedo Dayana Elizabeth • Oscar Fernando Madera Rojo	Actualizado por:	• Zayra Estefania Lara Gomez • Lamas Pinedo Dayana Elizabeth • Oscar Fernando Madera Rojo
Fecha de Creación:	20 de octubre de 2025	Fecha de Última Actualización:	02 de diciembre de 2025
Descripción:	Permite al Docente crear, modificar y eliminar las categorías de evaluación (ej. Tareas, Exámenes) y asignarles valor (ponderación) para determinar el cálculo del promedio final del grupo.		
Actor(es) Secundarios:			
Actor(es) Primarios:	Docente		
Pre-condiciones:	PRE-1. Docente ha iniciado sesión. PRE-2. Docente debe haber seleccionado el Grupo al que aplicará la estructura.		

Post-condiciones :	Éxito ● POST-1. La estructura de calificaciones (categorías y pesos) se ha guardado exitosamente en la base de datos local para el grupo seleccionado. Fracaso ● POSTF-1. La suma de las ponderaciones de las categorías es inconsistente (ej. no suma 100%). ● POSTF-2. Sistema no pudo guardar los cambios en la base de datos local.
Flujo Normal:	1. Docente accede al módulo de calificaciones y selecciona el grupo. 2. Docente accede a Administrar Ponderación. 3. Sistema muestra la lista de categorías predefinidas (Examen final, Participación, Tareas) y sus pesos porcentuales actuales. 4. Sistema muestra un indicador visual de la suma actual de todas las ponderaciones. 5. Docente verifica/ingresa el "Total de Tareas a Considerar" (ej. 10 tareas). 6. Docente selecciona la opción "Guardar Ponderación" (FE1, FE2). 7. Sistema guarda la nueva estructura y recalcula todos los promedios finales del grupo. 8. Sistema confirma el guardado y regresa al módulo de calificaciones.

Flujos Alternativos:	FA.1. Añadir categoría <i>Del paso 3 del flujo normal.</i> 3.1.Docente selecciona "Añadir Categoría". 3.2. Sistema crea apartado para nueva categoría. 3.3. Docente agrega los datos de la nueva categoría y guarda la estructura. 3.4. Regresa al paso 4 del flujo normal. FA.1. Edición de peso de categoría <i>Del paso 3 del flujo normal.</i> 3.1. Docente hace clic en el campo del peso de una categoría (ejemplo. "Tareas") y lo edita (ejemplo de 30% a 40%). 3.2. Sistema actualiza el indicador visual de la suma total en tiempo real. 3.3. Docente continúa editando otras categorías si es necesario. 3.4. Regresa al paso 4 del flujo normal.
Flujos de Excepción:	FE.1. Ponderación inconsistente (la suma no es 100%) <i>Del paso 5 del flujo normal</i> 5.1. Sistema detecta que la suma de todas las ponderaciones no equivale al 100%. 5.2. Sistema bloquea el guardado y muestra un mensaje de error indicando la suma actual. 5.3.a. Si el Docente corrige la ponderación, regresa al paso 5 del flujo normal. FE.2. Modificación con promedios ya calculados <i>Del paso 5 del flujo normal.</i> 5.1. Sistema detecta que el grupo ya tiene promedios registrados bajo esa estructura.

		5.2. Sistema muestra un mensaje alertando que todos los promedios serán recalculados. 5.2.a. Si el Docente confirma, continúa al paso 6 del flujo normal. 5.2.b. Si el Docente cancela, termina el caso de uso.
Reglas Negocio:	de	BR.7, BR.8, BR.9, BR.14, BR.19
Atributos Calidad:	de	AC-4
Notas Problemas:	o	Se debe definir la lista exacta de categorías predefinidas (ejemplo. Tareas, Exámenes, Proyectos) antes de la implementación

Cuarto caso de uso

ID:	UC-4	Prioridad:	Alta
Nombre:	Registrar asistencia		
Creado por:	• Zayra Estefania Lara Gomez • Lamas Pinedo Dayana Elizabeth • Oscar Fernando Madera Rojo	Actualizado por:	• Zayra Estefania Lara Gomez • Lamas Pinedo Dayana Elizabeth • Oscar Fernando Madera Rojo
Fecha de Creación:	20 de octubre de 2025	Fecha de Última Actualización:	02 de diciembre de 2025
Descripción:	Permite al Docente registrar la presencia (asistencia completa) o ausencia de los estudiantes de un grupo en una fecha específica. El sistema actualiza el porcentaje de asistencia basado en la regla binaria (100% o 0%).		
Actor(es) Secundarios:			
Actor(es) Primarios:	Docente		
Pre-condiciones:	PRE-1. Docente ha iniciado sesión y debe haber seleccionado el grupo.		

Post-condiciones :	Éxito ● POST-1. Los registros de asistencia han sido guardados exitosamente para la fecha seleccionada. ● POST-2. El porcentaje total de asistencia de cada alumno ha sido recalculado (solo P=100% o A=0%). Fracaso ● POSTF-1. Se intenta registrar asistencia para una fecha futura. POSTF-2. El sistema no pudo guardar los cambios en la base de datos local.
Flujo Normal:	1. Docente accede al módulo de Asistencia para el grupo seleccionado. 2. Sistema pide al Docente que seleccione la fecha de la clase. 3. Sistema muestra la lista de estudiantes. 4. Docente presiona el botón "Poner Asistencia a todos". 5. Sistema marca automáticamente a todos los alumnos como "Presente" y guarda los datos. 6. Sistema guarda los registros y recalcula porcentajes de asistencia.
Flujos Alternativos:	FA.1.Editar asistencia. <i>Del paso 5 del flujo normal.</i> 5.1. Docente edita asistencia dependiendo la situación del alumno (Presente, ausente, retardo, justificado). 5.2. Regresa al paso 6 del flujo normal.

Flujos Excepción:	de	FE.1. Intento de registrar asistencia en fechas futuras <i>Del paso 2 del flujo normal.</i> 2.1. Docente selecciona una fecha posterior a la fecha actual del sistema. 2.2. Sistema bloquea la selección y muestra un mensaje de error. 2.3.a. Si el Docente selecciona una fecha válida, regresa al paso 3 del flujo normal. 2.3.b. Si el Docente no selecciona una fecha válida, termina el caso de uso.
Reglas Negocio:	de	BR.10, BR.11, BR.12, BR.19
Atributos Calidad:	de	AC-5, AC-6
Notas Problemas:	o	El sistema debe mostrar el número total de clases registradas hasta la fecha para dar contexto al porcentaje de asistencia.

Quinto caso de uso

ID:	UC-5	Prioridad:	Alta
Nombre:	Registrar calificaciones del grupo		
Creado por:	• Zayra Estefania Lara Gomez • Lamas Pinedo Dayana Elizabeth • Oscar Fernando Madera Rojo	Actualizado por:	• Zayra Estefania Lara Gomez • Lamas Pinedo Dayana Elizabeth • Oscar Fernando Madera Rojo
Fecha de Creación:	20 de octubre de 2025	Fecha de Última Actualización:	02 de diciembre de 2025
Descripción:	Docente ingresa las notas de los estudiantes para una categoría de evaluación específica (ej. Tarea 1). El sistema valida la nota dentro de la escala permitida y recalcula automáticamente el promedio final del grupo.		
Actor(es) Secundarios:	Explorador de archivos		
Actor(es) Primarios:	Docente		
Pre-condiciones:	PRE-1. El grupo debe tener una estructura de ponderación definida		

	PRE-2. Docente debe haber seleccionado el grupo y la categoría a evaluar.
Post-condiciones :	Éxito ● POST-1. Las calificaciones se han guardado en la base de datos local. ● POST-2. El promedio final de cada estudiante ha sido recalculado con la nueva nota. Fracaso ● POSTF-1. La nota ingresada está fuera de la escala de calificación permitida. ● POSTF-2. El sistema no pudo guardar los cambios en la base de datos local.
Flujo Normal:	1. Docente selecciona el Grupo y la Categoría de Evaluación a calificar. 2. Sistema muestra la lista de estudiantes con campo vacío para notas. 3. Docente ingresa las notas para los estudiantes. 4. Sistema guarda las calificaciones ingresadas. 5. Sistema calcula automáticamente el nuevo promedio final de cada estudiante.
Flujos Alternativos:	FA.1. Modificar calificación existente <i>Del paso 3 del flujo normal.</i> 3.1. Docente hace clic en una nota ya existente. 3.2. Docente modifica la calificación. 3.3. Sistema valida que la nueva nota esté dentro de la escala. 3.4. Regresa al paso 5 del flujo normal para guardar y calcula el promedio nuevo.

Flujos Excepción:	de	FE.1. Datos obligatorios incompletos <i>Del paso 3 del flujo normal</i> 3.1. Docente no ingresa alguna calificación. 3.2. Sistema rechaza la entrada y muestra un mensaje de error de datos incompletos. 3.3.a. Si el Docente ingresa todos los datos, regresa al paso 4 del flujo normal. 3.4.b. Si el Docente no ingresa todos los datos, se termina el caso de uso. FE.2. Calificación fuera de la escala permitida <i>Del paso 3 del flujo normal</i> 3.1. Docente ingresa un valor mayor que la nota máxima o menor que la mínima. 3.2. Sistema rechaza la entrada y muestra un mensaje de error indicando escala válida. 3.3.a. Si el Docente ingresa un valor válido, regresa al paso 4 del flujo normal. 3.4.b. Si el Docente no ingresa un valor válido, se termina el caso de uso.
Reglas Negocio:	de	BR.13, BR.14, BR.15, BR.18, BR.19
Atributos Calidad:	de	AC-7, AC-8
Notas Problemas:	o	El sistema debe diferenciar entre una nota de cero (0) y un campo vacío/nulo para el cálculo del promedio (cero sí cuenta, vacío no).

Sexto caso de uso

ID:	UC-6	Prioridad:	Alta
Nombre:	Generar reportes		
Creado por:	• Zayra Estefania Lara Gomez • Lamas Pinedo Dayana Elizabeth • Oscar Fernando Madera Rojo	Actualizado por:	• Zayra Estefania Lara Gomez • Lamas Pinedo Dayana Elizabeth • Oscar Fernando Madera Rojo
Fecha de Creación:	20 de octubre de 2025	Fecha de Última Actualización:	02 de diciembre de 2025
Descripción:	Permite al Docente generar el reporte consolidado de calificaciones y asistencia de un grupo, exportándolo a un archivo de formato Excel estandarizado listo para ser compartido o impreso.		
Actor(es) Secundarios:			
Actor(es) Primarios:	Docente		
Pre-condiciones:	PRE-1. Docente ha iniciado sesión. PRE-2. Docente debe haber ingresado datos de notas y asistencia al grupo seleccionado.		

	PRE-3. Sistema debe tener acceso a la plantilla de formato Excel estandarizado.
Post-condiciones :	Éxito • POST-1. El archivo de reporte .xlsx ha sido creado, llenado con datos y guardado exitosamente en la ubicación seleccionada. • POST-2. Docente ha visualizado la vista preliminar del reporte. Fracaso • POSTF-1. Sistema no pudo guardar el reporte debido a restricciones de permisos. • • POSTF-2. Docente canceló la operación durante la selección de la ruta de guardado.
Flujo Normal:	1. Docente accede al módulo "Exportar Datos". 2. Docente selecciona el grupo del cual necesita el reporte. 3. Sistema compila y organiza los datos requeridos. 4. Sistema pide ubicación para guardar el reporte. 5. Docente selecciona la ubicación. 6. Sistema crea un archivo .xlsx con los datos compilados usando plantilla estandarizada y da aviso al Docente. 7. Sistema guarda el archivo en la carpeta determinada por el Docente.
Flujos Alternativos:	FA1. Cancelación de la Ruta de Guardado <i>Del paso 5 del flujo normal</i> 1. Sistema solicita al Docente la ruta de guardado. 2. Docente hace clic en "Cancelar" en el diálogo del sistema operativo para guardar el archivo. 3. El sistema detiene la operación de guardado.

		4. El caso de uso termina sin guardar el archivo
Flujos Excepción:	de	FE.1. Permiso de acceso <i>Del paso 6 del flujo normal.</i> 6.1. Sistema intenta guardar el archivo .xlsx en la carpeta escogida. 6.2. Sistema detecta que no tiene permisos de escritura en esa ubicación. 6.3. Sistema muestra un mensaje de error y sugiere seleccionar otra carpeta. 6.4. Sistema regresa automáticamente al paso 6 del flujo normal. FE.2. Permiso de acceso <i>Del paso 6 del flujo normal.</i> 6.1. Sistema intenta acceder al archivo de plantilla estandarizada para llenarla. 6.2. Sistema falla al encontrar o leer el archivo de plantilla (está borrado o corrupto). 6.3. Sistema muestra un mensaje de error crítico indicando que el archivo de reporte no puede ser generado debido a la falta de la plantilla. 6.4. El caso de uso termina con fallo.
Reglas Negocio:	de	BR.16, BR.17, BR.18, BR.19
Atributos Calidad:	de	AC-9, AC-10
Notas Problemas:	o	El sistema debe guardar la plantilla estandarizada en una ubicación protegida y verificar su integridad en cada inicio para evitar el FE2.